부모용 진행 안내 · 항등식과 미정계수

고1 수학 · 공통수학1다항식 4차시 · 이틀에 나누어(하루 약 25분) · 수업 ID KR22-G10-MAT-IDENTITY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S06 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A x에 어떤 값을 넣어도 성립하는 등식(항등식)을 방정식과 구별해, 전개해서 양변이 같은지 보거나 성립하지 않는 x의 값 하나를 찾아 판단하고, 항등식이면 같은 차수의 계수가 같음을 안다.
확인 표(S03), 성질(S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S10 ①②), 마무리(S12 ②), 활동지 1
성공 기준 $(x + 2)^2 = x^2 + 4$가 항등식이 아님을 $x = 1$($9 \neq 5$)로 보이고, $x^2 = 2x$를 $x = 0$, 2에서 참이라 항등식이라고 한 판단을 $x = 1$로 반박한다.

목표 B 계수비교법과 수치대입법으로 항등식의 미정계수를 구하고, 구한 값을 넣어 양변이 같은지 확인한다.
확인 시범(S07, S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S10 ③~⑥), 마무리(S12), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 $x^2 + ax + 6 = (x + 2)(x + b)$에서 $a = 5$, $b = 3$을, $a(x - 1) + b(x + 2) = 3x + 3$에서 $x = 1$, -2를 넣어 $a = 1$, $b = 2$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다항식의 나눗셈
- 방정식과 등식의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다항식의 나눗셈, 방정식과 등식의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	몇 개의 x 값에서 참이면 항등식이라고 판단한다($x^2 = 2x$는 $x = 0$, 2에서 참이므로 항등식).	항등식은 모든 x에서 참이어야 하므로 거짓이 되는 값 하나($x = 1$)를 찾는다(S05, S06, S10 ②).

M2	전개하지 않거나 정리하지 않은 채 계수를 비교한다($x^2 + ax + 6 = (x + 2)(x + b)$에서 $a = 2 + b$를 놓치고 $a = 2$, $b = 6$이라고 함).	우변을 전개해 x^2, x, 상수항을 세 줄로 나누어 비교하고 구한 값을 넣어 확인한다(S07, S11).
M3	수치대입법에서 $x = 0$만 넣어 미지수가 둘인 식 하나에서 멈춘다.	괄호가 0이 되는 값을 골라 미지수를 하나씩 없애고, 미정계수 개수만큼 값을 넣는다(S08).

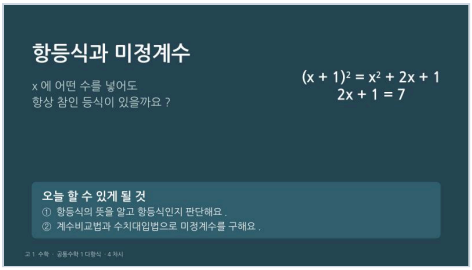
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 항등식의 뜻과 판단(전개, 반례 하나), 항등식의 성질(같은 차수의 계수가 같다), '모든 x에 대하여' 같은 표현, 이차식까지의 계수비교법과 수치대입법(미정계수 2~3개), 나누어떨어지는 조건을 항등식으로 쓰는 간단한 문제(활동지 5)를 다룬다. 두 문자 x, y에 대한 항등식, 나머지정리(다음 차시), 항등식의 성질의 엄밀한 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중1 등식, 고1 다항식의 나눗셈)	약 4분	—
S03	방정식과 항등식의 비교	약 3분	A
S04	항등식의 성질	약 4분	A
S05	안내받는 연습(항등식 판단)	약 4분	A
S06	오개념 비교(몇 개의 값만 확인)	약 3분	A
S07	계수비교법(시범)	약 4분	B
S08	수치대입법(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(미정계수)	약 5분	B
S10	혼자 해결	약 7분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(중1 방정식과 등식, 고1 다항식의 나눗셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **항등식과 미정계수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x에 어떤 수를 넣어도 참인 등식과 특정한 수에서만 참인 등식을 비교하며 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 등식에 x = 1, 2를 넣어 볼래? 아래 등식은?”
- “어떤 수를 넣어도 참인 건 어느 쪽일까?”

예상 답

- “위는 4 = 4, 9 = 9로 참이에요. 아래는 x = 3일 때만 참이에요.”
- “위쪽이요.”

막히면

- x = 1을 넣는 계산을 함께 합니다: $(1 + 1)^2 = 4$, 1 + 2 + 1 = 4.

주의

- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S06까지(항등식의 뜻과 판단) 하고 활동지 1번을, 둘째 날은 S07부터(미정계수 구하기, 혼자 해 보기) 하고 활동지 2·3번을 합니다(4·5번은 시간이 되면). 장마다 적힌 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다.
- 지난 시간의 A = BQ + R도 x에 어떤 값을 넣어도 성립하는 등식입니다. 오늘 이런 등식의 이름과 성질을 배웁니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(중1 등식, 고1 다항식의 나눗셈) · 약 4분

중1의 방정식·항등식과 식의 값, 고1의 전개와 A = BQ + R을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 2를 넣어 양변을 계산해.”
- “②는 x에 아무 수나 넣어도 참인지 생각해 봐.”
- “④는 A = BQ + R이야.”

정답

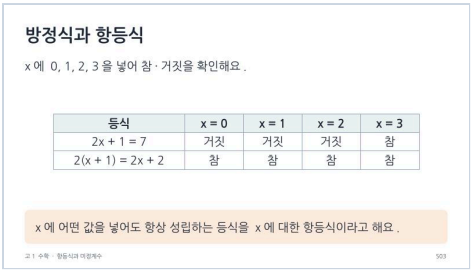
- ① 참(5 = 5)
- ② 항등식
- ③ $x^2 - 2x - 3$
- ④ $A = (x - 1)(x + 2) + 3 = x^2 + x + 1$

막히면

- 흔들리면 S14(보충)와 중1 ‘방정식과 등식의 성질’, 고1 ‘다항식의 나눗셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ②는 중1에서 처음 본 항등식입니다. 오늘은 이것을 이차식까지 넓힙니다.



S03 방정식과 항등식 · 방정식과 항등식의 비교 · 약 3분

x에 여러 값을 넣어 참·거짓을 표로 비교하며 방정식과 항등식을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0이면 2x + 1은 얼마야? 7과 같아?”
- “아래 등식은 x에 무엇을 넣어도 참이야. 왜 그럴까?”

예상 답

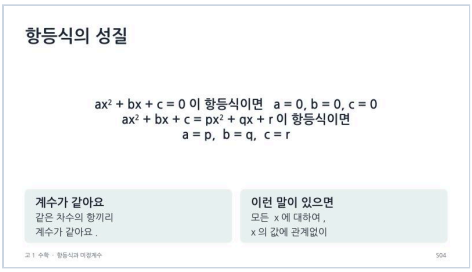
- “1이라서 거짓이에요.”
- “왼쪽을 전개하면 오른쪽과 똑같아요.”

막히면

- x = 5, x = −1처럼 표에 없는 수도 넣어 보게 합니다.

주의

- 방정식은 특정한 x에서만 참이고, 항등식은 모든 x에서 참입니다.
- ‘x에 대한 항등식’은 x에 어떤 실수를 넣어도 성립한다는 뜻입니다.



S04 항등식의 성질 · 항등식의 성질 · 약 4분

항등식이면 양변의 같은 차수의 계수가 같다는 성질과 문제에서 항등식을 알려 주는 표현을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “$ax^2 + bx + c = 0$이 모든 x에서 참이야. x = 0을 넣으면?”
- “그럼 a, b도 0이어야 할까?”
- “양변이 같은 식이라면 x^2의 계수끼리는?”

예상 답

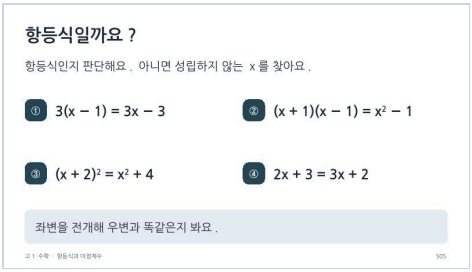
- “c = 0이요.”
- “네. x = 1, −1을 넣으면 a + b = 0, a − b = 0이라서 a = b = 0이에요.”
- “같아요.”

막히면

- $2x^2 + 3x + 1 = px^2 + qx + r$이 항등식이면 p, q, r은? 처럼 수로 먼저 물어봅니다.

주의

- 두 번째 성질은 양변을 한쪽으로 옮기면 $(a - p)x^2 + (b - q)x + (c - r) = 0$이 되어 첫 번째 성질로 설명됩니다.
- ‘모든 x에 대하여’, ‘x의 값에 관계없이’, ‘x에 대한 항등식’은 모두 같은 뜻입니다.



S05 항등식일까요? · 안내받는 연습(항등식 판단) · 약 4분

도움을 받으며 전개해서 양변을 비교하고, 항등식이 아니면 성립하지 않는 x의 값을 하나 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “좌변을 전개해서 우변과 똑같아지면 항등식이야.”
- “③은 x = 1을 넣어 볼래?”
- “④는 x = 1이면 참이야. 다른 수를 넣으면?”

정답

- ① 항등식
- ② 항등식
- ③ 항등식 아님: x = 1이면 9 ≠ 5
- ④ 항등식 아님: x = 0이면 3 ≠ 2 (x = 1일 때만 참)

막히면

- ①②는 좌변을 전개한 식을 우변 아래에 나란히 쓰게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③④. ②는 시간이 되면 합니다.
- 항등식이 아님을 보이려면 성립하지 않는 x의 값 하나면 충분합니다.
- ④는 x = 1에서만 참인 방정식입니다. 한두 값에서 참인 것으로는 항등식이라고 할 수 없습니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(몇 개의 값만 확인) · 약 3분

몇 개의 x 값에서 참인 것만 보고 항등식이라고 판단하는 실수(M1)를 반례로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1을 넣으면 x^2과 2x는?”
- “항등식이 되려면 몇 개의 x에서 참이어야 해?”

예상 답

- “1과 2라서 달라요.”
- “모든 x요. 곰이 맞아요.”

정답

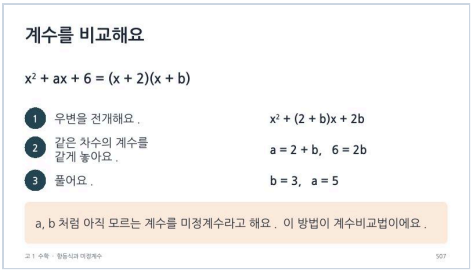
- 곰이 맞습니다. $x^2 = 2x$는 x = 0, 2에서만 참인 방정식입니다.

막히면

- x = 3도 넣어 보게 합니다: 9 ≠ 6.

주의

- 참인 값을 여러 개 찾아도 항등식이라고 할 수 없지만, 거짓인 값 하나면 항등식이 아님을 보일 수 있습니다.
- 여기까지가 첫날 분량(항등식의 뜻과 판단)입니다. 활동지 1번을 하고 마칩니다. 지치면 여기서 쉬고, 활동지는 둘째 날 시작할 때 해도 됩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S07 계수를 비교해요 · 계수비교법(시범) · 약 4분

항등식의 양변을 정리해 같은 차수의 계수를 비교하는 계수비교법으로 미정계수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우변 (x + 2)(x + b)를 전개하면?”
- “x의 계수끼리, 상수항끼리 같다고 놓으면?”
- “b부터 구해 볼래?”

예상 답

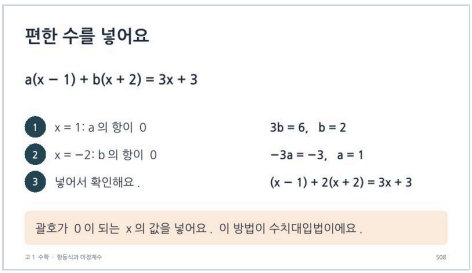
- “x^2 + (2 + b)x + 2b요.”
- “a = 2 + b, 6 = 2b요.”
- “b = 3, a = 5요.”

막히면

- x^2의 계수, x의 계수, 상수항을 세 줄로 나누어 비교하게 합니다.

주의

- 미정계수는 아직 값이 정해지지 않은 계수(a, b)입니다.
- 구한 값을 넣어 확인합니다: (x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6.
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S04를 다시 보며 “항등식이면 양변의 같은 차수의 계수는 어떻지?”를 물어본 뒤 시작합니다.



S08 편한 수를 넣어요 · 수치대입법(시범) · 약 4분

항등식은 어떤 x를 넣어도 성립하므로, 괄호가 0이 되는 편한 값을 넣어 미정계수를 하나씩 구하는 수치대입법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1을 넣으면 a(x − 1)은 얼마가 돼?”
- “그럼 남은 식은?”
- “이번에는 b(x + 2)를 0으로 만드는 x는?”

예상 답

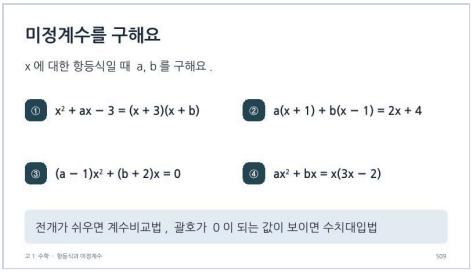
- “0이요.”
- “3b = 6이라서 b = 2요.”
- “x = −2요. −3a = −3이라서 a = 1이에요.”

막히면

- x = 0을 넣으면 −a + 2b = 3처럼 두 문자가 남아 풀기 어렵다는 것을 비교해 보여 줍니다.

주의

- 항등식이라서 아무 값이나 넣어도 되지만, 괄호가 0이 되는 값을 고르면 계산이 쉽습니다.
- 미정계수가 두 개이면 서로 다른 값을 두 번 넣습니다.



S09 미정계수를 구해요 · 안내받는 연습(미정계수) · 약 5분

도움을 받으며 계수비교법과 수치대입법 중 편한 방법을 골라 미정계수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①④는 우변을 전개해서 계수를 비교해.”
- “②는 어떤 x를 넣으면 괄호 하나가 0이 될까?”
- “③은 우변이 0이야. 항등식이면 계수는?”

정답

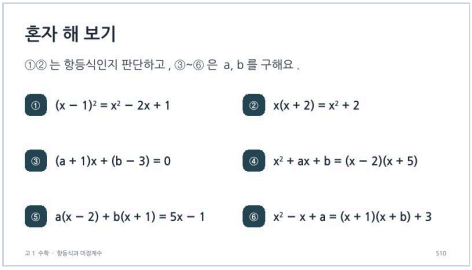
- ① a = 2, b = −1
- ② a = 3, b = −1
- ③ a = 1, b = −2
- ④ a = 3, b = −2

막히면

- ①은 상수항부터 비교하게 합니다: 3b = −3.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③④는 시간이 되면 합니다.
- ②에서 x = 1을 넣으면 2a = 6, x = −1을 넣으면 −2b = 2입니다.
- 구한 값을 넣어 처음 식이 맞는지 확인하는 습관을 들입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 7분

도움 없이 항등식을 판단하고(A), 미정계수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②번을 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

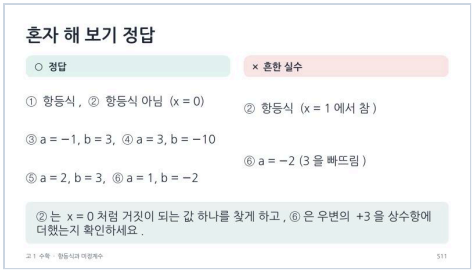
- ① 항등식
- ② 항등식 아님(x = 0이면 0 ≠ 2)
- ③ a = −1, b = 3
- ④ a = 3, b = −10
- ⑤ a = 2, b = 3
- ⑥ a = 1, b = −2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전개해 봤어?” “어떤 x를 넣으면 괄호가 0이 돼?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②④⑤. ③⑥은 시간이 되면 합니다. ①②가 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ②는 x = 1을 넣으면 3 = 3으로 우연히 참입니다. 이것만 보고 항등식이라 하면 M1입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판단 근거와 미정계수 계산을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “구한 a, b를 처음 식에 넣어 양변이 같아지는지 확인해 보자.”

정답

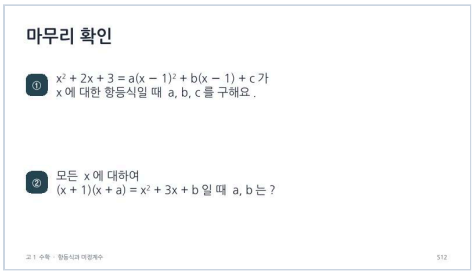
- ① 항등식 ② 항등식 아님 ③ a = −1, b = 3 ④ a = 3, b = −10 ⑤ a = 2, b = 3 ⑥ a = 1, b = −2

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③~⑥이 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- ⑥은 우변을 전개하면 $x^2 + (1 + b)x + b + 3$이므로 $1 + b = -1$, $a = b + 3$입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 꼴에서 수치대입법과 계수비교법을 함께 쓰고(B), ‘모든 x에 대하여’를 항등식으로 읽는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x = 1을 넣으면 b와 c 중 무엇이 남아?”
- “②의 ‘모든 x에 대하여’는 무슨 뜻이었지?”

정답

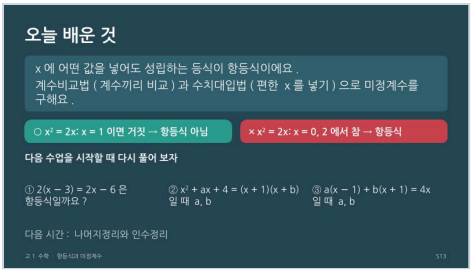
- ① x = 1: c = 6, x^2의 계수: a = 1, x = 0: 3 = 1 − b + 6이므로 b = 4
- ② 좌변 = $x^2 + (1 + a)x + a$이므로 a = 2, b = 2

막히면

- ①은 a부터 구하게 합니다: 우변을 전개하면 x^2의 계수는 a뿐입니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②. ①은 시간이 되면 합니다. ②에서 ‘모든 x에 대하여’를 항등식으로 읽고 풀면 목표 A·B 확인 완료입니다(①은 목표 B).



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “항등식은 언제 참인 등식이었지?”
- “미정계수를 구하는 두 방법은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “모든 x에서요.”
- “계수비교법, 수치대입법이요.”

정답

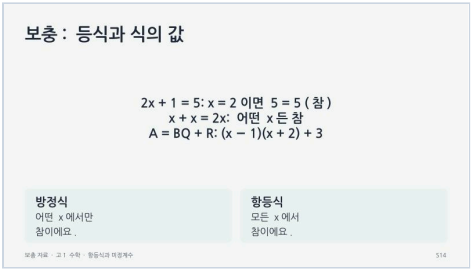
- ① 항등식
- ② a = 5, b = 4
- ③ a = 2, b = 2

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘나머지정리와 인수정리’에서는 A = BQ + R이 항등식이라는 것을 이용해, 나누지 않고 나머지를 구합니다.



S14 보충: 등식과 식의 값 · 선수 학습 보충(중1 방정식과 등식, 고1 다항식의 나눗셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 등식에 수를 넣어 참·거짓을 판단하는 방법과 A = BQ + R을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2를 넣으면 2x + 1은?”
- “x + x = 2x에 x = 5를 넣으면?”

정답

- 2 × 2 + 1 = 5 (참)
- 5 + 5 = 10 = 2 × 5 (참)
- A = (x − 1)(x + 2) + 3 = x^2 + x + 1

막히면

- 음수를 넣을 때는 괄호를 씌웁니다: x = −1이면 2 × (−1) + 1 = −1.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’과 고1 ‘다항식의 나눗셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○ / × (예: x = 0이면 4 ≠ −4) / ○ / × (예: x = 0이면 −1 ≠ 1, x = 2일 때만 참)

2	① $b = 5$, $a = 7$ ② $a = 2$, $b = -7$
3	① $x = 3$: $5a = 20$, $a = 4$ / $x = -2$: $-5b = -5$, $b = 1$ ② $x = 1$: $-b = 1$, $b = -1$ / $x = 2$: $a = 2$
4	$a = 1$, $b = -1$, $c = 2$ ($x = 1$을 넣으면 $c = 2$, x^2의 계수 $a = 1$, $x = 0$을 넣으면 $4 = 1 - b + 2$)
5	$x^3 + ax + b = (x^2 + x + 1)(x + p) = x^3 + (p + 1)x^2 + (p + 1)x + p \rightarrow p = -1$, $a = 0$, $b = -1$
6	① 항등식 ② $a = 5$, $b = 4$ ③ $a = 2$, $b = 2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등식·식의 값 흔들림(보충 S14) □ $A = BQ + R$ 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①②④⑤) 모두 □ 항등식 판단(①②)만 □ 미정계수(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 꼭 할 문제(②) □ 두 문제 모두 □ 아직 □
실수: 몇 개의 값만 보고 항등식이라 함(M1) □ 전개하지 않고 계수 비교(M2) □ 수치대입에서 $x = 0$만 넣고 멈춤(M3) □

메모: _____